



KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

GUIDA 3 · COME PARTIRE DAVVERO

Informatica & Digitale

Come iniziare davvero: primi passi ed esperienze

Guida di orientamento — KIREO

Guida 3 di 3 — dati e riferimenti 2025/26

Come iniziare davvero

Questa guida è per chi ha già capito che l'area Informatica & Digitale lo attira e ora vuole sapere **come muovere i primi passi** e cosa aspettarsi. Non serve arrivare al diploma sapendo già programmare: serve costruire basi e provare esperienze concrete.

Le attività sono descrizioni stabili (Atlante INAPP). I dati su domanda, stipendi, bandi ed eventi cambiano: dove ci sono numeri, sono indicati ente e data. Verifica sempre i siti aggiornati prima di ogni scelta.

1 · Cosa puoi fare già quest'anno

Realizza un piccolo progetto completo, non solo esercizi

Scegli un problema semplice e costruisci una prima soluzione in 2-4 settimane: un sito per un'associazione o una squadra, una pagina per trovare materiali e scadenze della scuola, un'app per organizzare spese o allenamenti, il prototipo di una schermata per migliorare un'app che usi, o un'analisi di dati pubblici del tuo comune. Un progetto vero ti fa scoprire quale parte ti piace: scrivere codice, lavorare sui dati, progettare le schermate, risolvere problemi tecnici o parlare con chi userà il servizio.

Conserva sempre: descrizione del problema, schermate o link, cosa hai imparato, errori e come li hai risolti. È l'inizio di un portfolio.

Partecipa ai Campionati Italiani di Informatica

Le Olimpiadi Italiane di Informatica (AICA + Ministero) sono per gli studenti delle superiori e lavorano su programmazione e problemi computazionali; l'edizione 2025-26 prevede una selezione scolastica nei laboratori e la partecipazione è gratuita. Chiedi al docente se la scuola è iscritta. Anche se non punti alla programmazione competitiva, ti allena a scomporre problemi e a non bloccarti davanti a una consegna nuova.

Se ti attira la cybersecurity: OliCyber.IT e CyberChallenge.IT

Sono i due programmi nazionali più concreti, promossi dal **Cybersecurity National Lab del CINI**. Le **Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza (OliCyber.IT)** sono rivolte agli studenti delle superiori, con il supporto dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: nell'edizione 2026 la partecipazione era gratuita, ma la scuola doveva aver aderito a CyberHighSchools.IT — chiedi al docente referente di verificarlo. **CyberChallenge.IT** è il percorso di formazione introduttiva del CINI presso sedi universitarie: per il 2026 erano indicati percorsi gratuiti per partecipanti tra i 16 e i 24 anni, quindi *accessibile anche da minorenni*. Date, sedi e requisiti cambiano ogni anno: controlla i portali ufficiali.

*Per programmazione e dati **non esiste** un unico concorso nazionale permanente che copra tutte le superiori e tutti i rami digitali: cerca bandi di università, CINI, Ministero, associazioni riconosciute ed enti locali. Di ogni esperienza conserva attestato, elaborati e feedback ricevuti.*

Chiedi un PCTO mirato, non uno stage «qualsiasi»

Non chiedere «un PCTO in informatica»: manda una richiesta che dica cosa vuoi osservare o realizzare. Per esempio: «cerco 30-60 ore per affiancare un team su test di un sito, pulizia di dati, documentazione tecnica, supporto a un laboratorio STEM o analisi di un processo digitale». Dove cercare: software house e agenzie web, aziende di reti/cloud, uffici IT di banche, ospedali o comuni, studi di design, startup, fablab, biblioteche, comuni, associazioni di alfabetizzazione digitale. Prima di accettare chiedi chi è il tutor, quali

attività sono consentite ai minorenni e quale prodotto finale è previsto.

Vai a un open day universitario e a uno ITS, con domande preparate

Non raccogliere volantini: chiedi quante ore di laboratorio e progetto ci sono al primo anno, quali linguaggi e strumenti si usano davvero, quanta matematica/reti/sicurezza/design, che tirocinio e presso quali aziende, e se puoi parlare con uno studente del primo anno. I corsi universitari attivi si cercano su University; gli ITS pubblicano bandi e programmi sui propri siti.

Parla con due persone che lavorano nel settore

Non serve un grande esperto: un ex studente, un conoscente nell'IT, qualcuno su LinkedIn a cui chiedere *una testimonianza, non un lavoro*. Interviste di 20 minuti: quali attività occupano la tua giornata? cosa ti ha sorpreso? quale competenza avresti voluto sviluppare prima? quanto lavori da solo e quanto con altri? che progetto potresti provare ora?

Partecipa a un hackathon (o proponine uno a scuola)

Un hackathon è un'attività intensiva in cui un gruppo realizza un prototipo o una proposta. Non serve saper programmare: in squadra servono anche chi cerca informazioni, progetta l'esperienza utente, organizza e presenta. EU Code Week pubblica una mappa di attività locali (nel 2025 ha ospitato hackathon per 15-19 anni). Se non trovi eventi vicini, proponi una mini-sfida di una giornata a scuola.

2 · Cosa conviene studiare o rafforzare ora

Non devi saper già programmare da professionista. Ti conviene però arrivare con basi che rendono molto più facili i primi esami, i laboratori e gli stage.

Matematica e ragionamento logico

Algebra, funzioni e grafici, percentuali e probabilità, lettura attenta dei problemi, capacità di scomporre una consegna grande in piccoli passi. Informatica e ingegneria hanno matematica al primo anno; dati e AI richiedono statistica e probabilità. **Ora:** quando risolvi un esercizio, scrivi i passaggi e spiega il ragionamento a voce, come se dovessi insegnarlo.

Inglese tecnico

Capire istruzioni, guide e messaggi di errore; cercare soluzioni con parole chiave in inglese; leggere documentazione senza tradurre tutto. Non serve parlarlo perfettamente. **Ora:** un tutorial breve in inglese sottotitolato, 10-15 parole utili a settimana (bug, issue, deploy, repository, database, query, privacy, user test).

Scrittura chiara e comunicazione

Spiegare un problema e una soluzione, scrivere istruzioni che un altro possa seguire, presentare un progetto in pochi minuti. Nel digitale si spiegano scelte tecniche a colleghi, clienti e utenti: l'Atlante INAPP include, per lo sviluppatore ICT, documentazione e confronto col cliente. **Ora:** per ogni progetto scrivi una pagina con quattro punti — problema, soluzione, strumenti, cosa cambieresti.

Fondamenti di programmazione

Variabili e tipi, condizioni, cicli, funzioni, debug, dati in tabella (CSV). Capire come ragiona un programma aiuta anche chi lavorerà su dati, UX, prodotto o sistemi. **Ora:** scegli *un solo* linguaggio — Python per dati e automazioni, oppure HTML/CSS/JavaScript per siti e interfacce. Evita di aprire cinque corsi senza finirne uno.

Dati, privacy e spirito critico

Distinguere dato, opinione e conclusione; leggere tabelle e grafici; controllare fonti, date e definizioni; proteggere dati personali, password e accessi. L'uso responsabile di dati e sistemi attraversa quasi tutti i lavori dell'area.

3 · Risorse per iniziare da soli

Non sostituiscono una formazione completa: servono a capire se l'area ti piace e a produrre piccoli progetti. Preferisci risorse con esercizi e progetti verificabili a chi promette risultati rapidi.

Programma il Futuro / Code.org — gratuito

Avviamento all'informatica con esercizi progressivi, buono per capire logica e problem solving prima di un linguaggio. Dopo i primi moduli passa a un progetto pratico. programmailfuturo.it

freeCodeCamp — gratuito

Esercizi e progetti su sviluppo web, JavaScript, Python, dati. Adatto per costruire un primo portfolio. Molti materiali in inglese; non seguirlo passivamente, pubblica i progetti. freecodecamp.org

CS50 (Harvard, su edX) — gratuito in modalità audit

Corso introduttivo di informatica, programmazione e problem solving, considerato uno dei migliori punti di partenza al mondo. In *audit* si segue gratis; il certificato verificato, invece, si paga: non confondere le due cose. edx.org

OliCyber Training — gratuito

Il portale di allenamento collegato alle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza. Usalo **solo in ambienti autorizzati e a scopo formativo**: cybersecurity significa imparare a proteggere sistemi e dati, non provare tecniche su reti o siti reali senza permesso — farlo è un reato. olicyber.it

MDN Web Docs — gratuito

Documentazione Mozilla per HTML, CSS, JavaScript: fonte affidabile quando costruisci siti, e ti abitua a leggere documentazione. Non è un corso per principianti assoluti: usalo con un tutorial. developer.mozilla.org/it

Khan Academy — gratuito

Matematica, statistica e programmazione: utile per rafforzare le basi quantitative che rendono più affrontabili Informatica, Ingegneria e Data Science. it.khanacademy.org

GitHub — piano gratuito

Per archiviare e condividere i tuoi progetti con il controllo versione, e vedere come lavorano gli altri. Utile quando hai già iniziato un progetto. Un profilo con pochi progetti che sai spiegare vale più di tanti file copiati. github.com

Comunità tecniche — Stack Overflow, forum, meetup

Dove fare domande e vedere come altri ragionano su codice e dati. Ti abitua a formulare bene un problema. Non pubblicare mai password o dati personali; quando usi una risposta trovata, capiscila e riscrivila, non copiarla. it.stackoverflow.com

4 · Esperienze da cercare

PCTO in contesti digitali

Software house, reparti IT di organizzazioni grandi, agenzie, startup, fablab, associazioni. Attività realistiche: test di un sito, organizzazione di dati, supporto alla documentazione, osservazione di un team, configurazioni supervisionate. Chiedi prima: ci sarà un tutor tecnico? quale attività concreta farò? potrò vedere una fase completa di progetto?

Hackathon, Campionati di Informatica, volontariato digitale

Gli hackathon (es. EU Code Week) ti dicono se ti piace lavorare sotto scadenza e in squadra. I Campionati di Informatica sono per chi ama algoritmi e logica (AICA nel 2025 dichiarava oltre 600 istituti e 15.000 studenti). Il volontariato digitale — un sito per un'associazione, una newsletter, un laboratorio di coding per bambini — ti insegna che la tecnologia vale se risolve un problema per qualcuno. Parti da attività a basso rischio, con un adulto responsabile.

Fablab e maker space

Spazi per prototipare unendo digitale, elettronica, stampa 3D e design. Ottimi se ti piace costruire e vedere il lato fisico dell'informatica: sensori, robotica, IoT. Non esiste un elenco nazionale unico: cerca il fablab della tua città e controlla età, costi e calendari.

A cosa puoi accedere adesso, e a cosa no. È la domanda che fa perdere più tempo: molte esperienze interessanti hanno un limite di età che nessuno dice prima.

Esperienza	Chi può accedere	Dove si trova
PCTO digitale	Minorenni, tramite la scuola; nessun costo	Tutor PCTO, aziende, enti locali, università
OliCyber.IT	Superiori di scuole aderenti; gratuito (ed. 2026)	Sito OliCyber e docente referente
CyberChallenge.IT	16-24 anni, quindi anche minorenni; gratuito (ed. 2026)	Portale CyberChallenge e sedi universitarie
Hackathon e lab universitari	Dipende dal singolo evento: verifica se ammette minorenni	Siti di atenei, fablab, associazioni, comuni

Esperienza	Chi può accedere	Dove si trova
Volontariato digitale	Minorenni con autorizzazione; di norma gratuito	Associazioni locali, scuola, enti del terzo settore
Servizio Civile Universale	Solo 18-28 anni: NON accessibile da minorenni	Portale del Dipartimento per le politiche giovanili

Per il volontariato e gli hackathon chiedi sempre tre cose prima di iniziare: chi è l'adulto responsabile, se c'è copertura assicurativa e quali istruzioni valgono sulla privacy dei dati che tratterai.

5 · Dove si lavora davvero e come sta cambiando

Le competenze digitali servono non solo nelle aziende «informatiche»: si trovano ruoli ICT in consulenza, banche, telecomunicazioni, industria, sanità, logistica, commercio, pubblica amministrazione, media ed energia. Distribuzione delle entrate previste per il 2025:

Area del Paese	Quota delle entrate previste
Nord-Ovest	39,0%
Centro	22,2%
Sud e Isole	19,7%
Nord-Est	19,1%

Fonte: Unioncamere-Excelsior, «Le competenze digitali 2025». È la distribuzione delle entrate considerate dalla pubblicazione, non vuol dire che il lavoro digitale sia tutto in una regione. Il lavoro ibrido e da remoto può allargare le possibilità, ma non è garantito: dipende da azienda, ruolo ed esperienza.

Per dare un ordine di grandezza: nel bollettino Excelsior di **gennaio 2025**, Unioncamere riportava **8.240 entrate programmate** nel mese per i «tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni» e **20.590** nel trimestre gennaio-marzo. Attenzione a cosa significano: sono *intenzioni di assunzione dichiarate dalle imprese*, non posti garantiti né assunzioni davvero concluse.

Dove: software house e startup (vedi da vicino sviluppo, design, test, prodotto); consulenza (clienti diversi, ritmi da scadenza); aziende non tecnologiche con reparto IT (la tecnologia serve un'attività principale diversa); PMI (attività più trasversali). **Come cambia:** le aziende cercano competenze digitali *insieme* a problem solving, collaborazione, analisi e comunicazione — e le chiedono anche fuori dal reparto IT.

Tendenze da monitorare (senza inseguire il ruolo di moda)

- AI: crescerà l'uso di strumenti di AI e il bisogno di persone capaci di valutarne qualità, limiti e privacy — non tutti diventeranno «AI engineer».
- Cybersecurity e cloud: più servizi e dati richiedono protezione, gestione degli accessi e delle infrastrutture.
- Dati e accessibilità: servono persone che raccolgano dati corretti e sappiano comunicarli, e servizi digitali chiari per tutti.
- Aggiornamento continuo: linguaggi e strumenti cambiano; restano stabili la capacità di imparare, risolvere problemi e documentare.

6 · Quanto si guadagna, in dettaglio

Attenzione: non esiste una fonte pubblica unica che dia lo stipendio di ogni ruolo ICT distinto per titolo, regione, contratto e settore insieme. I numeri qui sotto sono **medie di gruppo di laureati** (AlmaLaurea), non offerte garantite né il primo stipendio di ogni persona.

Gruppo (AlmaLaurea, dati 2024)	Netto/mese a 1 anno	a 5 anni
Tutti i laureati triennali	1.492 €	1.770 €
Tutti i laureati magistrali	1.488 €	1.847 €
Informatica e ICT (triennale)	1.653 €	—
Informatica e ICT (magistrale)	1.777 €	~2.000 € +
Ing. industriale e informazione (mag.)	1.783 €	~2.000 € +
Magistrale Ingegneria informatica	1.786 €	2.198 €

Fonte: AlmaLaurea, Rapporto 2025 su dati 2024 (retribuzioni **nette mensili rilevate sugli occupati**, non RAL contrattuali), e scheda della classe magistrale in Ingegneria informatica.

E per gli ITS Academy? Il Monitoraggio nazionale INDIRE 2025 ha analizzato 450 percorsi conclusi entro il 31 dicembre 2023 in 109 ITS Academy: **7.212 diplomati su 8.588 risultavano occupati a un anno** (84,0%) e, tra questi, 6.698 in un lavoro coerente col percorso (93%). Sono dati di *tutti* gli ITS, non solo di quelli dell'area digitale, e riguardano l'occupazione, non lo stipendio: **non esiste una retribuzione nazionale affidabile e comparabile per gli ITS digitali**, quindi diffida di chi te la cita. Lo stesso vale per chi entra senza laurea né ITS: nessun dato nazionale solido, solo cifre tonde trovate online.

Come leggere uno stipendio proposto: è lordo o netto? (in Italia di solito si indica la RAL, retribuzione annua lorda); che contratto è (apprendistato, determinato, indeterminato, stage, partita IVA)? quante mensilità e quali benefit? qual è il costo della vita della città? Non confrontare un netto mensile AlmaLaurea con una RAL di un annuncio: sono misure diverse.

7 · Gli errori da evitare all'inizio

L'errore	Cosa fare invece
Scegliere in base al nome «di moda» (AI, cyber, full-stack).	Leggi il programma modulo per modulo, controlla ore di laboratorio e strumenti reali, confronta almeno due percorsi.
Fare tanti corsi ma non costruire nulla.	Un percorso base, un piccolo progetto completo, documentato, con feedback, poi migliorato una seconda volta.
Pensare che basti saper programmare.	Servono anche analisi, inglese tecnico, collaborazione, documentazione e sicurezza. Per ogni progetto: quale problema risolve, per chi, come l'hai verificato, cosa miglioreresti.
Credere alle promesse di «lavoro garantito».	Nessun corso serio lo garantisce. Chiedi quale coorte è stata misurata, che contratti hanno ottenuto, se ci sono aziende partner e stage reali.
Usare l'IA o codice copiato senza capire cosa fanno.	Annota le fonti, testa l'output, verifica gli errori, proteggi i dati personali e sappi spiegare cosa hai costruito o modificato. In colloquio te lo chiederanno.

L'errore	Cosa fare invece
Accettare esperienze vaghe o non tutelate.	Concorda prima obiettivi, tutor, attività, tempi, privacy, assicurazione e prodotto finale. Se nessuno sa dirti cosa farai, probabilmente non farai nulla di utile.
Aspettare di sentirti «pronto».	Non si finisce mai di imparare. Scegli una sfida piccola da iniziare questa settimana: l'obiettivo è completare un ciclo prova-errore-correzione.

Hai fatto il primo passo leggendo fin qui. Il prossimo è più piccolo di quanto pensi: scegli una micro-esperienza da iniziare questa settimana. Le missioni di KIREO sono fatte apposta per darti quel primo ciclo concreto.

Fonti

- INAPP — Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni (profilo Sviluppatore ICT; repertorio sicurezza).
- AlmaLaurea — XXVII Indagine sulla Condizione occupazionale dei Laureati, Rapporto 2025 (dati 2024) e scheda classe magistrale Ingegneria informatica.
- INDIRE — Monitoraggio nazionale ITS Academy 2025 (450 percorsi conclusi entro il 31/12/2023, 109 ITS Academy).
- Unioncamere–Excelsior — «Le competenze digitali 2025» e bollettino di gennaio 2025.
- CINI — Cybersecurity National Lab: OliCyber.IT (con supporto ACN) e CyberChallenge.IT, edizioni 2026.
- MUR — ITS Academy «Cosa sono»; University — Cerca corsi.
- AICA e Olimpiadi Italiane di Informatica — edizione 2025-26.
- EU Code Week; Programma il Futuro / Code.org; CS50 Harvard su edX; freeCodeCamp; MDN Web Docs; Khan Academy; GitHub; Stack Overflow Italia.
- Dipartimento per le politiche giovanili — Servizio Civile Universale (requisiti 18-28 anni).

Fonti consultate il 14/08/2026. Bandi, edizioni, scadenze e dati retributivi cambiano ogni anno: verificali sui siti ufficiali prima di prendere una decisione.